

欄位盤點與待修正清單

課表規劃助手 — 前端 → 後端 → 資料庫 三層欄位對照

文件狀態	修訂版——已納入 2026-09-10 決策；Migration 007 僅備妥檔案，尚未套用共用 MySQL。
產出日期	2026-09-09，2026-09-10 更新待決事項與部分欄位狀態
依據	直接讀取 server/src 、 client/src 原始碼逐一核對；標示日期的項目另外直接連線共用 MySQL 讀取即時 schema 與資料、或透過瀏覽器實測驗證，非依印象或既有文件推測。
相關文件	docs/project-guide/04-data-model.md （資料模型）、 docs/DATA_SCHEMA.md 、 docs/project-guide/11-known-limitations.md

狀態圖例

標記	意義	要不要動
對齊	前後端與資料庫欄位一對一對應，名稱與語意一致。	不用動
轉換	有對應，但經過命名轉換、格式轉換或一欄展開成多欄。	多數是刻意設計，不用動；下方會標出例外
注意	同一份資料有兩個來源或兩條路徑，正本未定。	要討論
未對齊	某一層缺少對應欄位，或有欄位但沒有任何程式使用。	要決定補上或移除

註：「轉換」本身不是問題——camelCase 與 snake_case
互轉、一欄展開多欄都是本專案既有的分層設計。真正需要處理的是標成「注意」與「未對齊」的項目。

A. 使用者身分與 Profile

概念	前端送 / 收	後端內部	資料庫欄位	狀態與說明
學號	studentId	userId / studentId	無 student_id 欄位	轉換 canonical 學號由本機登入資料維持；寫入 MySQL 前轉成 numeric user_id
MySQL 內部 id	不接觸	id / mysqlUserId	User_Profiles.user_id	轉換 canonical id 一律換成學號後才往上層傳
系所	department	department	User_Profiles.department	轉換 經 normalizeDepartment() 正規化
年級	送 grade、收 gradeLevel ?? grade	gradeLevel	User_Profiles.grade_level	轉換 三個名字：前端 grade、後端 gradeLevel、DB grade_level
班級	className	className	User_Profiles.class_name 及 users.json.className	對齊 已處理（2026-09-09）：確認 DB 與 users.json 現值一致後，移除了 users.json.className 與整套後備機制（readClassNameOverrides 等六個函式），User_Profiles.class_name 現在是唯一儲存體。已用 demo 帳號透過新的「個人資料設定」入口實測寫入成功

概念	前端送 / 收	後端內部	資料庫欄位	狀態與說明
入學年度	不接觸	admissionYear	User_Profiles.admission_year	對齊
學分上限	目前無 UI 送出 (原僅 ProfileForm , 已刪除)	targetCreditsMax	User_Profiles.max_credits	注意 API / DB 欄位都在 , 但沒有任何前端畫面能設定這個值 , 只能靠後端預設或 Agent 對話
學分下限	不接觸 (改由年級推導)	targetCreditsMin	無欄位 (刻意不存)	對齊 已處理 (2026-09-10) : 抓到真的 bug——`scheduler.js` 本來就有「四年級以上下限 9」的判斷 , 但 `database.js` 把 `targetCreditsMin` 寫死成 12 , 蓋過那個判斷 , 四年級下限從未在真實請求中生效過。已改成 `resolveMinCredits(row.grade_level)` (見 `data/creditPolicy.js`) , 實測四年級帳號正確回傳 9 後才改回原年級。這是校規推導值 , 不是使用者能設的東西 , 不需要存欄位也不需要 UI , 原本待決事項裡問的「要不要補前端入口」已經不成立
避開時段	送 blockedPeriods (元件內部叫 avoidPeriods)	blockedPeriods	User_Profiles.avoid_time	轉換 名稱與格式都不同 : {day , period} 與字串互轉
Profile 版本	不接觸	storedSchemaVersion	User_Profiles.profile_schema_version	轉換 名稱不同
顯示名稱	目前無 UI 送出 (原僅 ProfileForm , 已刪除)	displayName	User_Profiles.name	對齊 已處理 (2026-09-10) : 確認欄位真的要給這個專案用之後接上讀寫 , 一次性把 users.json 的 4 位使用者姓名回填進去 (其中 3 位組員已經平行填好 , 只有 demo 帳號還缺 , 逐筆比對後只補那一筆) , users.json.name 已刪除。登入 / `/me` 回應改由 Profile 併入姓名 , 瀏覽器實測導覽列正常顯示。 唯一剩下的缺口 : 後端寫入路徑有了 , 但沒有前端畫面讓使用者自己改名字 , 跟 targetCreditsMax 是同一種「有 API 沒表單」的狀態

B. 偏好設定 (15 個旗標) —— 整組都是「轉換使用」

前端只送 selectedTags (標籤字串陣列) , 資料庫只有 User_Profiles.preference_tags 一欄 , 後端讀出時由 tagsToFlags() 展開成 15 個布林旗標 :

preferCompact · noMorningClasses · mondayFree · lunchBreakFree · noMidterm · practicalExam · finalReport · weightDaily · noGroupReport · preferDiscussion · englishTaught · learnMore · noRollCall · preferEasyCourses · preferChallengingCourses

- **轉換** 15 個後端「欄位」= 1 個資料庫欄位，不是缺欄位，不需要在 DB 新增 15 欄。
- **注意** 同一份標籤陣列，後端同時用 3 個名字回傳：preferenceTags / selectedTags / preferredCategories。
- **對齊** 前端標籤清單已改成打 GET /profile/preference-tags 動態取得，因此目前不可能發生前後端標籤字串不一致。

C. 已刪除的死碼：ProfileForm.jsx (2026-09-09 更新)

第二輪調查發現這不只是「過期但可用」的舊路徑——/profile 從未被 App.jsx

註冊路由，瀏覽器實測導覽過去會落進 catch-all

直接導回首頁。ProfileForm.jsx / ProfilePage.jsx 是零路由死碼，同時發現 Navbar.jsx / HomePage.jsx 也是零 import 死碼 (各頁面自己內嵌導覽列，不共用這支元件)。四支檔案已全部刪除。

原本這條路徑想補的「設定完成後回來改資料」缺口，改成了 Dashboard / Graduation / Schedule / Search

四個實際頁面的使用者選單新增「個人資料設定」，導向現有的 /setup (沿用同一份

SetupPage.jsx，重新整理後會預先帶入目前值)。已用 demo

帳號實測：透過此入口把班別從「資訊三乙」改成「資訊三甲」，直接查共用 MySQL

確認寫入成功，符合預期後已改回原值。

副作用：ProfileForm 原本是唯一會送出 displayName / targetCreditsMin / targetCreditsMax

的畫面，刪除後這三個欄位目前沒有任何前端入口可以設定 (見上方 A

節的對應列) ——這不是本次改動造成的新問題，而是讓「這幾個欄位其實沒人真正用得到」這件事從隱性變顯性。

D. 課程欄位

概念	後端物件	資料庫	狀態
section id	id + sectionId	Course_Sections.section_id	轉換 兩個同值別名
課號	courseId + code	Courses.course_id	轉換 兩個同值別名
穩定課號	catalogCourseCode	Courses.subid3	轉換 名稱完全不同
教師	instructor + teacher	Course_Sections.teacher	轉換 兩個同值別名—— 不要合併 ：`teacher` 被 AI Agent 的忠實度稽核層 (explanationFaithfulness.js / courseReferenceResolver.js) 直接引用
教室	location	Course_Sections.room	對齊 已處理 (2026-09-10)：原本還有一個 `room` 別名，全專案 grep 零消費者，已刪除
類別	category + type	Courses.type	轉換 兩個同值別名
課程說明	description	Course_Sections.rag_content	對齊 已處理 (2026-09-10)：原本還有一個 `syllabus` 別名，同樣零消費者，已刪除
上課時間	dayOfWeek / startPeriod / endPeriod / timeBlocks	time_str + time_bitmask	轉換 解析後展開成 4 個欄位
修課人數	currentAmount	current_amount	對齊

概念	後端物件	資料庫	狀態
容量上限	capacity	Course_Sections.limit_amount	注意 2026-09-10 直接查證：欄位已存在（先前以為完全沒有），程式已接上讀取，但全庫 3,560 筆目前 100% 是 NULL——不是程式的問題，是還沒有人填資料
有無期中考 / 分組報告 / 評分方式 / 授課語言	3 個偏好旗標要用	7 個真實欄位（見下方說明）	注意 2026-09-10 直接查證推翻先前結論：欄位不是沒有，組員已新增 `has_midterm` / `has_final` / `has_teamwork` / `has_presentation` / `is_english_taught` / `assessment_summary` 共 6 個布林 / JSON 欄位到 `Course_Sections`。程式已接上並改成「欄位有值就優先信任，是 null 才退回 description 關鍵字猜」——跟涼度評分的 reviews-優先-proxy 同一個誠實原則。全庫同樣 100% 是 NULL，接上的只是管線，不是資料
先修條件	validator 要用	Courses.prerequisites	未對齊 欄位在，但 3,086 筆全為 NULL（roadmap #8）——跟上面兩列是同一類「欄位有、資料無」，這題比較舊，先前就已經知道

- **注意** 順帶發現一個 2026-09-10 前就存在的邏輯 bug：`englishTaught` 偏好原本設計了 `course.language === 'English'` 的判斷式，準備欄位補齊後自動生效——但組員實際新增的欄位是布林的 `is\_english\_taught`，不是字串 `language`，這個判斷式從加進來那天就沒有生效過。已改成直接讀 `is\_english\_taught`。
- **注意** 新發現一個完全沒人接線的欄位：`Courses.target\_grade`——跟 `prerequisites` 不同，這欄已經 3,086 筆全部有值，但程式碼零引用。看起來像「這門課適合幾年級修」，資料已經齊了，接上去可能立刻有用，值得優先問組員這欄的意思。

E. 只存在 users.json、資料庫完全沒有的「活躍」欄位

這幾個欄位曾被判定為死欄位，經實際 grep 驗證後推翻——它們全部都還在被使用中。也就是說：資料庫不是完整的正本，換裝置或多人共用同一個資料庫時，這些資料看不到。`name` 已於 2026-09-10 搬離此清單（見下方說明），目前剩 5 個欄位。

欄位	誰在用	資料庫
password	routes/auth.js:21 登入比對	未對齊 無（且為明碼）
watchlist	routes/auth.js:54-71 讀寫、graduation.js:381	未對齊 無
skillTree	graduation.js:382（首頁技能樹畫面）	未對齊 無
overallScore / overallScoreMax	graduation.js:383-384（整體能力指數）	未對齊 無

對齊 name 已處理（2026-09-10）：直接連線查證 `User\_Profiles.name`

確實要給這個專案用，接上讀寫並一次性回填（回填時意外發現組員已經平行把 4 位使用者中的 3 位填好了，只剩

demo 帳號還缺，逐筆核對後只補那一筆，沒有覆蓋任何人已經填的值)。users.json.name 已刪除，`User\_Profiles.name` 現在是唯一儲存體，瀏覽器實測登入後導覽列姓名正常顯示。

F. 互動事件 (Interaction_Events)

前端送出欄位 → 後端補齊 → 寫入資料庫。大部分是 camelCase 與 snake_case 互轉，但有 3 個是真的換概念或換詞：

JS	資料庫	狀態
userId (學號)	subject_id	轉換 HMAC 去識別化，學號刻意不入庫 (隱私設計，不可改)
timestamp	occurred_at	轉換 換詞
exposureContext	exposure_json	轉換 換詞
其餘：eventId / eventType / requestId / actionId / idempotencyKey / course.* / term.* / plan.* / position.* / versionSnapshot.* / source / feedbackReason	對應 snake_case 欄位	對齊 一對一對齊

G. 學習權重 (Learned_Preference_Weights)

JS	資料庫	狀態
weights.interest / compact / easy	interest_weight / compact_weight / easy_weight	轉換 攤平
sufficiency.status / usableEventCount / requiredEventCount	sufficiency_status / usable_event_count / required_event_count	轉換 攤平
evidence	evidence_json	轉換 換詞
axisSignal (roadmap #40 新增)	無欄位	未對齊 刻意不存，只在純函式回傳值
decay (衰減參數紀錄)	無欄位	未對齊 刻意不存

H. 完全沒有資料庫支援的功能

- 已存課表：目前 runtime 仍寫 server/data/saved_schedules.json。Migration 007 已寫好但尚未執行，預計新增 Saved_Schedules，numeric user_id 連到 User_Profiles.user_id；未取得組內同意前不改共用 MySQL。
- mustTakeCourses / avoidInstructors / preferencesJson：Migration 007 已為三者準備 JSON 欄位，但 Profile 讀寫尚未接線。avoidInstructors 的單次 request / Agent 排除邏輯已實作：完整教師姓名精確比對、一般候選硬性排除、正式必修豁免並揭露、關注課略過；其餘兩項本輪不擴充。

I. 資料庫有欄位、但後端完全沒接線

User_Profiles.program_type / enrolled_programs / college —— 組員已經建好欄位，但 server/src/** 零引用。本輪已決定先擱置，留待 roadmap #13D (學制 / 學程判定) 處理。

注意 新發現：`Courses.target\_grade`——3,086

筆全部有值 (跟上面三欄不同，資料是齊的)，程式碼一樣零引用，見 D 節說明。

未對齊 另一批完全相反的情況——資料庫欄位多到用不完：`User\_Profiles` 目前有 4 個學分相關欄位：`max\_credits`（真正在用）、`min\_credits`、`target\_credits\_min`、`target\_credits\_max`（這三個 **server/src** 零引用）。後三者的命名撞上專案早期一份已廢棄的 SQLite 設計檔（`server/src/db/schema.sql`，預設值 15 / 22 跟現行校規 12 / 25 對不上，該檔本身已被記錄為遺留物），研判是組員照抄舊檔名稱建的，不是刻意要的第二套機制。建議問組員：能不能把這三個欄位砍掉，只留 `max\_credits`？——不是要新增欄位，是要清理。

總結分類

對齊 真正一對一對齊的

canonical 學號→numeric user_id

的身分轉換、admission_year、current_amount、互動事件與學習權重的多數欄位、User_Course_History 全部 11 欄。本輪新加入：`User\_Profiles.name`（2026-09-10 接上並回填，users.json.name 已刪除）、學分下限（改為年級推導，不需要欄位也不需要 UI，同時修正了「四年級下限從未生效」的真實 bug）。

轉換 經過轉換使用的（最大宗，且大多是刻意設計）

1. camelCase 與 snake_case 互轉：全專案慣例，有 mapUserProfileRow() / rowToEvent() / rowToWeights() 三個轉換層。
2. 一欄展開多欄：preference_tags → 15 個布林；time_str + time_bitmask → 4 個時間欄位。
3. 同值多別名：課程物件 6 組（id/sectionId、instructor/teacher...）、標籤 3 組（preferenceTags/selectedTags/preferredCategories）。
4. 換詞：subid3→catalogCourseCode、max_credits→targetCreditsMax、avoid_time→blockedPeriods、occurred_at→timestamp、exposure_json→exposureContext、evidence_json→evidence。
5. 去識別化：userId（學號）→ subject_id（HMAC）。

未對齊 沒有對齊的

users.json 的 5 個活躍欄位（password / watchlist / skillTree / overallScore / overallScoreMax，name 已搬到「已處理」）、已存課表 runtime 尚未切 MySQL（Migration 007 待執行）、mustTakeCourses 三兄弟、跨院認抵標記、修課狀態、學制 / 學程欄位，以及反向的 program_type / enrolled_programs / college / target_grade（有欄位沒人用）、min_credits / target_credits_min / target_credits_max（欄位多到零引用，疑似照抄廢棄 schema.sql）。

注意 有欄位、程式已接、資料還沒填的（本輪新分類）

capacity（`limit\_amount`）、課程 7 個評量欄位（原本以為 4 個，直接查證後是 7 個：has_midterm / has_final / has_teamwork / has_presentation / is_english_taught / assessment_summary / limit_amount）、先修條件（`prerequisites`）。這三組欄位都已經接上程式讀取路徑，卡的不是程式碼，是資料尚未登錄——跟「沒有對齊」是不同性質的問題，不需要再改 schema 或程式，只需要資料進來。displayName / targetCreditsMax 則是「後端寫入路徑有了，前端沒有對應表單」，同樣不是欄位對齊問題。

決策結果與後續工作

本表只列資料庫組員現在要執行的資料補齊工作；已決定或已完成的項目已移除。

請回報：資料來源、完成筆數、欄位格式，以及仍然無法取得的資料範圍。

#	資料庫待辦項目	要補的資料	交付條件
1	password / password_hash	User_Profiles.password_hash	補齊可供登入驗證的密碼雜湊；禁止回填明碼，並回報完成筆數與資料來源。
2	watchlist	User_Profiles.watchlist	將既有 watchlist 寫入 JSON；確認每筆課程識別碼的格式與對應規則。
3	skillTree	User_Profiles.skill_tree	補上技能樹資料，並提供 JSON 結構、版本與資料來源說明。
4	overallScore / overallScoreMax	User_Profiles.overall_score / overall_score_max	補上目前有效的能力分數與滿分基準；說明計算口徑與更新時間。
5	Course_Sections.limit_amount	每個開課班次的容量上限	補上實際 numeric 上限；尚未取得的資料須明確標記，不要把 NULL 當成 0。
6	課程評量與授課方式	Course_Sections.has_midterm / has_final / has_teamwork / has_presentation / is_english_taught / assessment_summary	逐班次補上資料；前五欄確認 true / false 語意，assessment_summary 先提供固定 JSON schema。
7	Courses.prerequisites	官方先修課程與規則	補上官方先修課號／條件；若確定沒有先修，請用正式規則表示，不要以 NULL 代替。